

Klausur

Maschinelles Lernen, KIK Sommersemester 2025

Aufgabe 1: Laden eines Datensatzes (4 P)

Im Ordner `data/` liegt ein Ausschnitt des fashion-MNIST Datensatzes, der kleine Bilder aus dem Katalog von Zalando zeigt. Die Bilder sind entsprechend ihrer Klassen in Unterordner aufgeteilt.

Es gibt folgende Klassen:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T-Shirt / Top	Hose	Pullover	Kleid	Jacke	Sandale	Hemd / Bluse	Sneaker	Tasche	Stiefel

Wir wollen für die Klausur andere Klassen verwenden: **Schuh** oder **nicht Schuh**. Als **Schuh** verwenden wir dabei "Sandale", "Sneaker" und "Stiefel" aus der ursprünglichen Klassenaufteilung. Alle anderen Klassen aus der ursprünglichen Klassenaufteilung sind **nicht Schuh**.

Schreiben Sie Code in `aufgabe_1.py` :

- Die Funktion `load_data()` soll zwei Python-Listen zurückgeben
 - `X` ist eine Liste von numpy-Arrays. Jedes Array ist eines der fashion-MNIST-Bilder
 - `y` ist eine Liste von Integern. Jeder Integer steht für die Klasse "Schuh" (0) oder "nicht Schuh" (1)

Verwenden Sie OpenCV zum Laden der Bilder.

Aufgabe 2: Feature-Extraktion (6 P)

Ergänzen Sie Code in `aufgabe_2` :

- Die Funktion `calculate_features(X)` soll aus den Roh-Daten Features berechnen und als numpy-Array mit so viel Zeilen wie Datenpunkten und 2 Spalten zurückgeben. Wir möchten zwei "hand-engineered" Features haben:
 - Den durchschnittlichen Grauwert aller Pixel im Bild
 - Das "Aspektverhältnis" Breite zu Höhe des Kleidungsstücks (0, falls nicht bestimmbar)

Hinweis: Die Hintergrund-Pixel haben die RGB-Werte (0,0,0).



Aspekt-
verhältnis: w/h oder 0

Aufgabe 3: Training und Evaluation des Klassifikators (4 P)

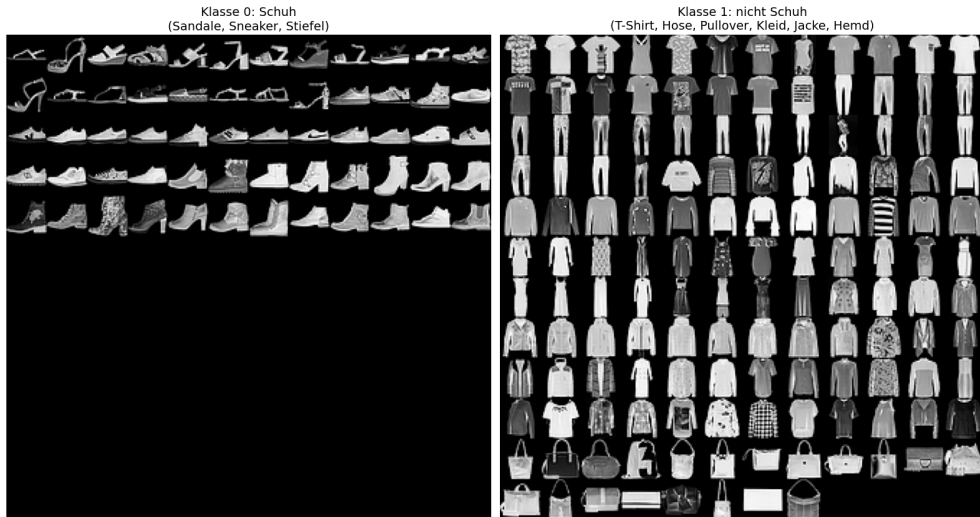
- Füllen Sie die Lücken (die #TODOs) in `aufgabe_3` .

Aufgabe 4: Interpretation des Ergebnisses (3 P)

Schreiben Sie Ihre Antwort als Text in `aufgabe_4.txt` :

- Was sind die "Baselines" für die Accuracy: Welcher Wert würde sich ergeben, wenn der Output des Klassifikators zufällig gewählt würde, und welchen Wert würden Sie als "best case" für unseren Datensatz erwarten?

Beziehen Sie sich in Ihrer Antwort auf diese Abbildung des Klausur - Datensatzes:



Aufgabe 5: Optimierung der Pipeline (3 P)

Schreiben Sie Ihre Antwort als Text in `aufgabe_5.txt` :

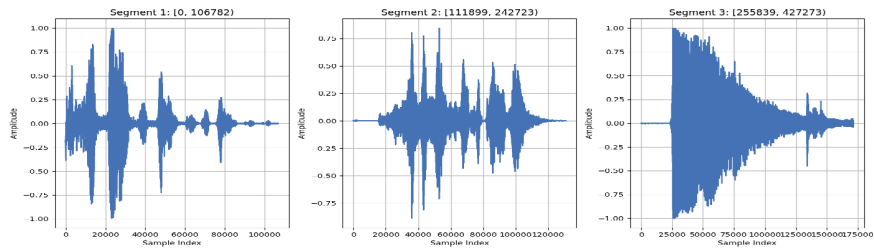
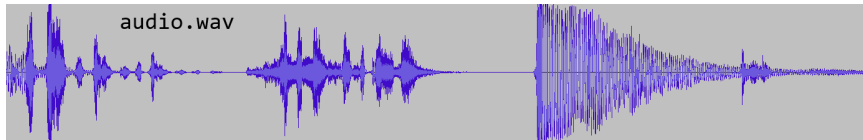
- Beschreiben Sie, wie Sie vorgehen würden, um den Klassifikator möglicherweise durch Feature Selection und Hyperparameter-Tuning weiter zu verbessern!

Aufgabe 6: "Bug" finden (4 P)

Der Code in `segmentation.py` soll eigentlich die Audiodatei `audio.wav` in einzelne Abschnitte segmentieren, die später in Sprache und Geräusche klassifiziert werden könnten.

Bitte spielen Sie die Audio-Datei nicht laut ab, damit die anderen nicht gestört werden.

Diese Segmentierung ist das Ziel - es sind zwei Segmente mit Sprache (jeweils mehrere Wörter) und ein Segment mit Geräusch:



Im Moment werden aber zu viele Segmente zurückgegeben. Dies kann an unpassend gewählten Parameterwerten und / oder an Fehlern im Code liegen - hier ist tatsächlich beides.

- Verbessern Sie den Fehler in `segmentation.py` und wählen Sie die Filterparameter geeigneter, um die gewünschte Segmentierung zu erhalten!

Bitte spielen Sie die Audio-Datei nicht laut ab, damit die anderen nicht gestört werden.

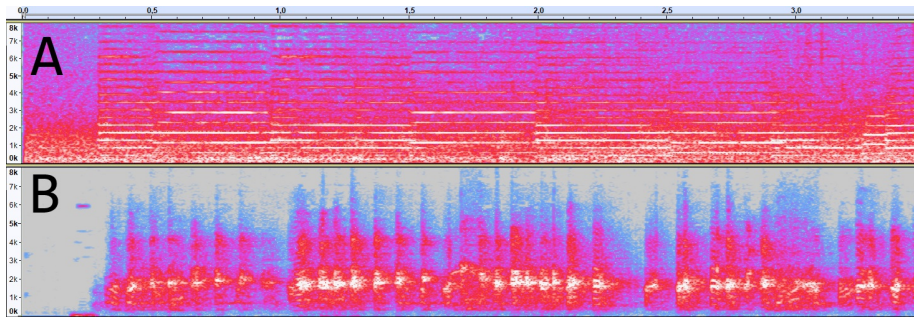
Aufgabe 7: Namen umbenennen (3 P)

Bearbeiten Sie den Code in `aufgabe_7.py`. Dort ist die Funktion und sind die Variablen sinnlos benannt.

- Wählen Sie statt der Städtenamen sinnvolle Namen für die Funktion und die Variablen!

Bonuspunkt (1 P)

Dies sind Spektrogramme von dem Klang eines Teichs mit lauten Fröschen und einer Stadt mit einem vorbeifahrenden Krankenwagen mit Martinshorn-Sirene:



Schreiben Sie A oder B in `bonuspunkt.txt`:

- Welches der beiden Spektrogramme zeigt den Klang des Froschteichs?